

CONTENTS

Práctico 8 (Intratabilidad / NP-Complejidad) — Programación 3	
FING UdelaR · Resolución completa y verificada	
Ejercicio 1 (Kleinberg & Tardos, Ex. 8.2) — Conjunto Diverso	
Paso (i) — $CD \in NP$	
Paso (ii) — Problema conocido: Independent Set	
Paso (iii) — Construcción de la reducción $IS \leq_p CD$	
Paso (iv) — Equivalencia en ambas direcciones	
Ejercicio 2 (Kleinberg & Tardos, Ex. 8.6) — SAT Monótona con Pocas Variables Verdaderas	
Paso (i) — $SAT-MON \in NP$	
Paso (ii) — Problema conocido: Vertex Cover	
Paso (iii) — Construcción de la reducción $VC \leq_p SAT-MON$	
Paso (iv) — Equivalencia en ambas direcciones	
Ejercicio 3 (Kleinberg & Tardos, Ex. 8.9) — Path Selection Problem	
Paso (i) — $PSP \in NP$	
Paso (ii) — Problema conocido: Set Packing	
Paso (iii) — Construcción de la reducción $SP \leq_p PSP$	
Paso (iv) — Equivalencia en ambas direcciones	
Resumen de técnicas usadas en este práctico	

Práctico 8 (Intratabilidad / NP-Compleitud) — Programación 3

FING UDELAR · RESOLUCIÓN COMPLETA Y VERIFICADA

⚠ **Nota general:** no hay solución oficial disponible para este práctico. Cada ejercicio se resuelve acá desde cero, siguiendo el método de 4 pasos de la guía temática M8 ($X \in NP \rightarrow$ elegir Y conocido $\rightarrow$ construir $Y \leq_p X \rightarrow$ demostrar equivalencia en ambas direcciones), sin saltar ningún paso.

Ejercicio 1 (Kleinberg & Tardos, Ex. 8.2) — Conjunto Diverso

Enunciado (resumen): tabla A de m clientes $\times$ n productos, $A[i,j]$ = cantidad del producto j comprada por el cliente i . Un subconjunto S de clientes es *diverso* si para cada producto, a lo sumo un cliente de S lo compró alguna vez ($A[i,j] > 0$). Dado $k \leq m$, **Conjunto Diverso (CD)** pregunta: ¿existe S con $|S| \geq k$ que sea diverso? Mostrar que CD es NP-Completo.

PASO (I) — $CD \in NP$

Certificado: el subconjunto de clientes S propuesto (a lo sumo m índices de fila).

Verificador:

1. Chequear $|S| \geq k$ — $O(m)$.
2. Para cada producto j (columna), contar cuántos clientes de S tienen $A[i,j] > 0$, y verificar que ese conteo sea ≤ 1 , para las n columnas — $O(|S| \cdot n) \subseteq O(m \cdot n)$.

Tiempo total $O(m \cdot n)$, polinomial en el tamaño de la entrada (la tabla A tiene $m \cdot n$ celdas). **CD** $\in$ **NP**. ✓

PASO (II) — PROBLEMA CONOCIDO: INDEPENDENT SET

Se elige **Independent Set (IS)** porque la restricción “ningún par de elementos de S comparte una propiedad prohibida” (adyacencia en IS; producto compartido en CD) tiene exactamente la misma forma combinatoria — se puede modelar el conflicto “comparten un producto” como una arista.

PASO (III) — CONSTRUCCIÓN DE LA REDUCCIÓN $IS \leq_P CD$

Dada una instancia de Independent Set: grafo $G=(V,E)$, entero k (con $|V|=n_G$, $|E|=m_G$), se construye una instancia de Conjunto Diverso:

- **Clientes:** uno por cada vértice $v \in V$. $m = n_G = |V|$.
- **Productos:** uno por cada arista $e \in E$. $n = m_G = |E|$.
- **Tabla A:** para cada arista $e=(u,v) \in E$, en la columna correspondiente a e se pone $A[u,e] = 1$, $A[v,e] = 1$, y $A[w,e] = 0$ para todo cliente $w \notin \{u,v\}$. Es decir, exactamente los dos clientes que representan los extremos de la arista “compraron” el producto asociado a esa arista; nadie más lo compró.
- **Parámetro:** el mismo k de la instancia de IS.

Tiempo de construcción: la tabla tiene $|V| \cdot |E|$ celdas, cada una se completa en $O(1)$ revisando la lista de aristas una vez (cada arista solo escribe 2 entradas no nulas). Tiempo total $O(|V| \cdot |E|)$, polinomial en el tamaño de G . ✓

PASO (IV) — EQUIVALENCIA EN AMBAS DIRECCIONES

($\Rightarrow$) Si G tiene un independent set I de tamaño $\geq k$, entonces la tabla A tiene un conjunto diverso de tamaño $\geq k$. Tomar $S = I$ (los mismos clientes que los vértices de I , $|S|=|I| \geq k$). Para cualquier producto $e=(u,v)$, a lo sumo un cliente de S compró e : si tanto u como v estuvieran en $S=I$, entonces (u,v) sería una arista con ambos extremos en I , contradiciendo que I es independiente. Por lo tanto, para cada producto/columna, a lo sumo un cliente de S tiene entrada no nula $\rightarrow S$ es diverso.

($\Leftarrow$) Si la tabla A tiene un conjunto diverso S de tamaño $\geq k$, entonces G tiene un independent set de tamaño $\geq k$. Tomar $I = S$ (mismos vértices que los clientes de S , $|I|=|S| \geq k$).

Supongamos, por absurdo, que I no es independiente: existirían $u,v \in I$ con arista $(u,v) \in E$. Por construcción, el producto $e=(u,v)$ tiene $A[u,e]=A[v,e]=1$, es decir, tanto u como v (ambos en S) compraron el producto e — esto contradice que S es diverso (a lo sumo un cliente de S puede haber comprado cada producto). Por lo tanto I es independiente. ■

Conclusión: $IS \leq_P CD$, y como IS es NP-Completo (demostrado en la guía M8, sección 4, vía 3-SAT $\leq_P$ IS) y $CD \in NP$ (Paso i), **CD es NP-Completo.** ■

Nota de estilo: esta reducción es formalmente idéntica en estructura a Independent Set $\leq_P$ Set Packing (universo = aristas, conjunto por elemento = aristas incidentes) que aparece como referencia en la guía M8 — “producto = arista, cliente = vértice, comprar-producto =

ser-extremo-de-esa-arista” es el mismo patrón “una arista, dos testigos” aplicado con otro vocabulario.

Ejercicio 2 (Kleinberg & Tardos, Ex. 8.6) — SAT Monótona con Pocas Variables Verdaderas

Enunciado (resumen): SAT es *monótona* si ninguna cláusula tiene literales negados. Dada una instancia monótona de SAT y un entero k , **SAT-MON** pregunta: ¿existe una asignación de verdad donde a lo sumo k variables valen 1 y se satisfacen todas las cláusulas? Mostrar que SAT-MON es NP-Completo.

PASO (I) — SAT-MON $\in$ NP

Certificado: el conjunto T de variables a las que se les asigna 1 (a lo sumo k variables; el resto se asume en 0).

Verificador:

1. Chequear $|T| \leq k$ — $O(n)$, con n = cantidad de variables.
2. Para cada cláusula C_i , chequear que al menos uno de sus literales (todos no negados, por ser instancia monótona) esté en T — recorriendo cada cláusula una vez, $O(\text{tamaño total de las cláusulas})$.

Tiempo total polinomial en el tamaño de la fórmula. **SAT-MON $\in$ NP.** ✓

PASO (II) — PROBLEMA CONOCIDO: VERTEX COVER

Se elige **Vertex Cover (VC)** porque la estructura de VC — “cubrir cada arista (u,v) usando al menos uno de sus dos extremos, con a lo sumo k elementos elegidos en total” — es exactamente la misma forma que “satisfacer cada cláusula $(x_u \vee x_v)$ usando al menos una de sus dos variables, con a lo sumo k variables puestas en verdadero”. La instancia monótona de SAT-MON con cláusulas de 2 literales sería literalmente Vertex Cover; se generaliza a cláusulas de cualquier tamaño ($\Rightarrow$ dirección) sin dificultad.

PASO (III) — CONSTRUCCIÓN DE LA REDUCCIÓN VC $\leq_P$ SAT-MON

Dada una instancia de Vertex Cover: grafo $G=(V,E)$, entero k , se construye una instancia monótona de SAT:

- **Variables:** una variable x_v por cada vértice $v \in V$.

- **Cláusulas:** por cada arista $(u,v) \in E$, la cláusula $(x_u \vee x_v)$ — monótona, sin negaciones, exactamente 2 literales.
- **Parámetro:** el mismo k .

Tiempo de construcción: $|V|$ variables, $|E|$ cláusulas de tamaño 2 — $O(|V|+|E|)$, polinomial. ✓

PASO (IV) — EQUIVALENCIA EN AMBAS DIRECCIONES

($\Rightarrow$) Si G tiene un vertex cover C de tamaño $\leq k$, entonces existe una asignación con $\leq k$ variables verdaderas que satisface todas las cláusulas. Asignar $x_v=1$ para $v \in C$, $x_v=0$ en caso contrario. Cantidad de variables verdaderas = $|C| \leq k$. Para cada cláusula $(x_u \vee x_v)$ asociada a la arista (u,v) : como C es vertex cover, al menos uno de $\{u,v\}$ está en C (cubre la arista), por lo que al menos una de x_u, x_v vale 1 $\rightarrow$ la cláusula se satisface. Como esto vale para toda arista/cláusula, la fórmula completa queda satisfecha.

($\Leftarrow$) Si existe una asignación con $\leq k$ variables verdaderas que satisface todas las cláusulas, entonces G tiene un vertex cover de tamaño $\leq k$. Sea T el conjunto de variables (vértices) asignadas a verdadero, $|T| \leq k$. Tomar $C = T$. Para cada arista $(u,v) \in E$, la cláusula $(x_u \vee x_v)$ está satisfecha por hipótesis, es decir $x_u=1$ o $x_v=1$, es decir $u \in C$ o $v \in C$ — la arista (u,v) queda cubierta por C . Como esto vale para toda arista, C es un vertex cover, y $|C|=|T| \leq k$. ■

Conclusión: $VC \leq_p SAT-MON$, y como VC es NP-Completo (identidad directa con Independent Set — complemento, ver guía M8 sección 5) y $SAT-MON \in NP$ (Paso i), **SAT-MON es NP-Completo.** ■

⚠ Aclaración importante para no caer en la Trampa 1 de la guía M8: acá la dirección es **$VC \leq_p SAT-MON$** (Vertex Cover, ya conocido NP-Completo, se reduce HACIA SAT-MON, el problema nuevo). No hay que confundir esto con “SAT-MON se parece a Vertex Cover” en un sentido vago — la construcción concreta transforma instancias de VC en instancias de $SAT-MON$, nunca al revés.

Ejercicio 3 (Kleinberg & Tardos, Ex. 8.9) — Path Selection Problem

Enunciado (resumen): grafo dirigido $G=(V,E)$, conjunto de caminos $\{P_1, \dots, P_\ell\}$ en G , entero k .

PSP pregunta: ¿es posible seleccionar al menos k de esos caminos de modo que ningún par de ellos comparta ningún nodo? Mostrar que PSP es NP-Completo. (Sugerencia del enunciado:

reducir desde Set Packing.)

PASO (I) — $PSP \in NP$

Certificado: un subconjunto de índices $I \subseteq \{1, \dots, c\}$, $|I| \geq k$, indicando qué caminos se seleccionan.

Verificador: para cada par de caminos P_i, P_j con $i, j \in I$, $i \neq j$, comparar el conjunto de nodos que atraviesa cada uno y chequear que la intersección sea vacía. Con c caminos de longitud a lo sumo $|V|$ cada uno, hay $O(k^2)$ pares a revisar, y cada comparación de conjuntos de nodos toma $O(|V|)$ (o $O(|V| \log |V|)$ con un chequeo por conjunto ordenado/hash). Tiempo total $O(k^2 \cdot |V|)$, polinomial en el tamaño de la entrada (que ya incluye la representación explícita de los c caminos).

$PSP \in NP$. ✓

PASO (II) — PROBLEMA CONOCIDO: SET PACKING

Set Packing (SP): dado un universo U , una colección de subconjuntos $S_1, \dots, S_m \subseteq U$, y un entero k , ¿existen k de los subconjuntos que son *pairwise disjoint* (sin elementos en común entre ningún par)? Se toma como dado que SP es NP-Completo (tal como indica la sugerencia del enunciado); la razón de fondo es que SP generaliza directamente a Independent Set — dado un grafo $G=(V,E)$ instancia de IS, se define el universo $U=E$ y, por cada vértice v , el conjunto $S_v = \{\text{aristas incidentes a } v\}$; dos conjuntos S_u, S_v son disjuntos exactamente cuando $(u,v) \notin E$ (si (u,v) fuera arista, ambos S_u y S_v contendrían esa arista), así que una familia de k conjuntos pairwise disjoint corresponde exactamente a un conjunto independiente de tamaño k . Es el mismo patrón de gadget “elemento compartido = arista de conflicto” del Ejercicio 1.

Se elige SP como problema de partida porque su estructura — “elegir k elementos de una colección, con la restricción de que dos elegidos no pueden compartir nada” — es idéntica en forma a PSP (donde “compartir” pasa de ser “elemento del universo” a ser “nodo del grafo dirigido”).

PASO (III) — CONSTRUCCIÓN DE LA REDUCCIÓN $SP \leq_P PSP$

Dada una instancia de Set Packing: universo $U=\{e_1, \dots, e_n\}$, subconjuntos $S_1, \dots, S_m \subseteq U$, entero k , se construye una instancia de PSP:

1. **Grafo dirigido $G'=(V',E')$:** un nodo v_j por cada elemento $e_j \in U$. $V'=\{v_1, \dots, v_n\}$.
2. **Caminos:** para cada conjunto $S_i=\{e_{j_1}, e_{j_2}, \dots, e_{j_t}\}$ (ordenando sus índices como $j_1 < j_2 < \dots < j_t$, según el orden fijo $1..n$ del universo), definir el camino P_i como la secuencia de nodos $v_{j_1} \rightarrow v_{j_2} \rightarrow \dots \rightarrow v_{j_t}$. Si $|S_i|=1$, P_i es el camino trivial de un solo nodo.

3. **Aristas de G' :** por cada par consecutivo $(v_j, v_{j(l+1)})$ que aparece en algún camino P_i , agregar la arista dirigida correspondiente a E' (si varios caminos comparten el mismo par consecutivo, la arista se agrega una sola vez — los caminos pueden compartir aristas de G' sin problema, ya que la restricción de PSP es sobre nodos, no sobre aristas).
4. **Parámetro:** el mismo k .

Tiempo de construcción: $|V'|=n$. La cantidad total de aristas usadas por los caminos es a lo sumo $\sum_i(|S_i|-1)$, acotado por la suma de tamaños de todos los S_i , que es parte del tamaño de la entrada de SP. Construir cada camino P_i toma $O(|S_i| \log|S_i|)$ (por el ordenamiento de sus elementos). Tiempo total polinomial en el tamaño de la instancia de SP. ✓

PASO (IV) — EQUIVALENCIA EN AMBAS DIRECCIONES

($\Rightarrow$) Si SP tiene k conjuntos pairwise disjoint, entonces PSP tiene k caminos pairwise node-disjoint. Sean $S_{i1}, \dots, S_{ik}$ pairwise disjoint. Tomar los caminos correspondientes $P_{i1}, \dots, P_{ik}$. Supongamos, por absurdo, que dos de ellos, P_{ia} y P_{ib} ($a \neq b$), comparten un nodo v_l . Por construcción, $v_l \in P_{ia} \Leftrightarrow e_l \in S_{ia}$, y análogamente para ib . Entonces $e_l \in S_{ia} \cap S_{ib}$, contradiciendo que S_{ia} y S_{ib} son disjuntos. Por lo tanto los k caminos son pairwise node-disjoint.

($\Leftarrow$) Si PSP tiene k caminos pairwise node-disjoint, entonces SP tiene k conjuntos pairwise disjoint. Sean $P_{i1}, \dots, P_{ik}$ pairwise node-disjoint. Tomar los conjuntos correspondientes $S_{i1}, \dots, S_{ik}$. Supongamos, por absurdo, que dos de ellos, S_{ia} y S_{ib} , comparten un elemento e_l . Por construcción, esto significa que tanto P_{ia} como P_{ib} pasan por el nodo v_l (ambos caminos incluyen a v_l en su secuencia, por ser e_l miembro de ambos conjuntos), contradiciendo que P_{ia} y P_{ib} son node-disjoint. Por lo tanto los k conjuntos son pairwise disjoint. ■

Conclusión: $SP \leq_p PSP$, y como SP es NP-Completo (Paso ii) y $PSP \in NP$ (Paso i), **PSP es NP-Completo.** ■

Nota: el enunciado da los caminos $\{P_1, \dots, P_c\}$ como parte de la entrada del PSP (no se pide encontrarlos, sino seleccionarlos), así que la reducción construye exactamente eso — el grafo G' y la lista explícita de $c=m$ caminos predefinidos — dejando la selección de cuáles usar como la incógnita, igual que en Set Packing se selecciona cuáles conjuntos usar de una colección ya dada.

Resumen de técnicas usadas en este práctico

Ejercicio	Problema nuevo	Se reduce desde	Patrón de la reducción
1	Conjunto Diverso	Independent Set	"elemento compartido = arista de conflicto" (1 producto por arista, 2 compradores = 2 extremos)
2	SAT-MON	Vertex Cover	"cobertura de arista = satisfacción de cláusula de 2 literales" (x_v por vértice, cláusula por arista)
3	Path Selection Problem	Set Packing	"elemento compartido = nodo compartido" (1 nodo por elemento del universo, 1 camino por conjunto)

Para el examen: los tres ejercicios de este práctico comparten la misma familia de gadget — "una restricción de compatibilidad de a pares en el problema nuevo se modela reutilizando, elemento por elemento, la misma restricción de compatibilidad de a pares de un problema ya conocido (Independent Set, Vertex Cover o Set Packing)". Reconocer esta familia ahorra mucho tiempo de examen: antes de intentar una reducción compleja "desde cero", conviene preguntarse si el problema nuevo es, en el fondo, una traducción directa de vocabulario de Independent Set/Vertex Cover/Set Packing — como pasó en los tres ejercicios de este práctico.